

LAPORAN PRAKTIKUM

Jobsheet 6 Fetch API & JSON

SIMPUS Mini

MATA KULIAH DESIGN DAN WEB

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan

NIM : 254107020248

Kelas : TI-2I

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep komunikasi asinkron (AJAX) pada aplikasi web tanpa melakukan *reload* seluruh halaman.
2. Memahami struktur format data JSON (*JavaScript Object Notation*) dan penggunaannya sebagai media pertukaran data.
3. Mampu menggunakan metode `fetch()` serta sintaks `async/await` untuk mengambil data dari berkas JSON secara asinkron.
4. Mampu menangani kondisi pemuatan data (*loading indicator*) dan potensi error menggunakan blok `try/catch/finally`.
5. Memahami dan mengimplementasikan teknik *Event Delegation* pada manipulasi DOM untuk elemen yang dibuat secara dinamis.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Keras: Laptop / Komputer.
2. Perangkat Lunak:
 - Text Editor (Visual Studio Code).
 - Web Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox).
 - Server Lokal (Extension Live Server VS Code / PHP Built-in Server `php -S localhost:8000`).

III. RINGKASAN TEORI

1. **AJAX & Fetch API:** AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*) memungkinkan aplikasi web mengambil data dari server secara latar belakang (*background*). `fetch()` adalah API standar browser modern yang mengembalikan *Promise* untuk memproses respons asinkron.
2. **JSON:** Format pertukaran data ringan berbasis teks yang tersusun atas *key-value pairs* atau *array*.
3. **Async / Await:** Sintaks modern JavaScript untuk menangani proses asinkron agar kode terlihat dan berperilaku seolah-olah sinkron, membuat alur pembacaan kode lebih bersih dibanding *callback* atau `.then()`.
4. **Event Delegation:** Teknik penanganan event dengan cara memasang *event listener* pada elemen induk (seperti `document`) untuk mendeteksi event pada elemen anak yang baru dibuat secara dinamis setelah halaman dimuat.
5. **CORS (Cross-Origin Resource Sharing):** Mekanisme keamanan browser yang membatasi permintaan `fetch()` dari protokol berkas lokal (`file://`), sehingga membutuhkan server lokal (`http://`) saat melakukan pengujian.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help  ← →  JOBSHEET_6

Explorer  ...
  JOBSHE...
    SIMPUS
      anggota
      assets
        app.js
      buku
      data
        anggota.json
        buku.json
        index.html
        style.css

SIMPUS > data > buku.json > ...
1  [
2    { "judul": "Laskar Pelangi", "pengarang": "Andrea Hirata", "tahun": 2005, "stok": 4 },
3    { "judul": "Bumi Manusia", "pengarang": "Pramoedya Ananta Toer", "tahun": 1980, "stok": 2 },
4    { "judul": "Negeri 5 Menara", "pengarang": "Ahmad Fuadi", "tahun": 2009, "stok": 0 },
5    { "judul": "Filosofi Teras", "pengarang": "Henry Manampiring", "tahun": 2018, "stok": 5 },
6    { "judul": "Ronggeng Dukuh Paruk", "pengarang": "Ahmad Tohari", "tahun": 1982, "stok": 1 },
7    { "judul": "Cantik Itu Luka", "pengarang": "Eka Kurniawan", "tahun": 2002, "stok": 3 },
8    { "judul": "Pulang", "pengarang": "Irene Lye", "tahun": 2015, "stok": 2 },
9    { "judul": "Sang Pemimpi", "pengarang": "Andrea Hirata", "tahun": 2006, "stok": 6 },
10   { "judul": "Perahu Kertas", "pengarang": "Dee Lestari", "tahun": 2009, "stok": 0 },
11   { "judul": "Gadis Kretek", "pengarang": "Ratih Kumala", "tahun": 2012, "stok": 4 }
12 ]
```

```
JOBSHEET_6
  SIMPUS
    anggota
    assets
      anggotajs
      app.js
      buku.js
    buku
    data
      anggota.json
      buku.json
      index.html
      style.css

SIMPUS > assets > anggotajs > muatDaftarAnggota
1  async function muatDaftarAnggota() {
2    const tbody = document.querySelector(".table-responsive table tbody");
3    const loading = document.getElementById("loading-indicator");
4
5    if (!tbody) return;
6
7    if (loading) loading.style.display = "block";
8    tbody.innerHTML = "";
9
10   try {
11     await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 600));
12
13     const res = await fetch("../data/anggota.json");
14     if (!res.ok) {
15       throw new Error("Gagal mengambil data (status " + res.status + ")");
16     }
17
18     const daftarAnggota = await res.json();
19     daftarAnggota.forEach(function (anggota) {
20       const tr = document.createElement("tr");
21       tr.innerHTML =
22         "<td>" + anggota.no_anggota + "</td>" +
23         "<td>" + anggota.nama + "</td>" +
24         "<td>" + anggota.alamat + "</td>" +
25         "<td>" + anggota.no_hp + "</td>" +
26         "<td>" +
27         '<button type="button">Edit</button> ' +
28         '<button type="button" class="btn-hapus">Hapus</button> ' +
29         "</td>";
30       tbody.appendChild(tr);
31     });
32   } catch (err) {
33     tbody.innerHTML =
34       '<tr><td colspan="5">Gagal memuat data: ' + err.message + "</td></tr>";
35   } finally {
36     if (loading) loading.style.display = "none";
37   }
38 }
39
40 document.addEventListener("DOMContentLoaded", muatDaftarAnggota);
```

```

PS C:\Semester3\PengromanWeb\JOBSHEET_6\SIMPUS> php -S localhost:8000
[Tue Sep 22 12:39:25 2026] PHP 8.4.1 Development Server (http://localhost:8000) started
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61059 Accepted
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61059 [200]: GET /
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61038 Accepted
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61059 Closing
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61038 [200]: GET /style.css
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:61038 Closing
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:53019 Accepted
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:53019 [404]: GET /assets/js/app.js - No such file or directory
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:53019 Closing
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:59413 Accepted
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:59413 [200]: GET /favicon.ico
[Tue Sep 22 12:39:32 2026] [::1]:59413 Closing

```

Daftar Buku

Cari Buku

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi	
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	4	Edit	Hapus
Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	1980	2	Edit	Hapus
Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	2009	0	Edit	Hapus
Filosofi Teras	Henry Manampiring	2018	5	Edit	Hapus
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	1982	1	Edit	Hapus
Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	2002	3	Edit	Hapus
Pulang	Tere Liye	2015	2	Edit	Hapus
Sang Pemimpi	Andrea Hirata	2006	6	Edit	Hapus
Perahu Kertas	Dee Lestari	2009	0	Edit	Hapus
Gadis Kretek	Ratih Kumala	2012	4	Edit	Hapus

Daftar Anggota

Cari Anggota

Ketik nama/no. anggota...

No. Anggota	Nama	Alamat	No. HP	Aksi	
A001	Siti Aminah	Malang	0812xxxx	Edit	Hapus
A002	Budi Santoso	Batu	0813xxxx	Edit	Hapus
A003	Dewi Lestari	Malang	0814xxxx	Edit	Hapus
A004	Rizky Firmansyah	Lawang	0815xxxx	Edit	Hapus